
Diseño Termo-Fluidodinámico de Colectores Solares de Aire con Serpentin

Análisis Computacional CFD y Comparación
CAD/CAE

Renzo y Equipo de Ingeniería

Semillero de Investigación en Energías Renovables

Versión 1.0

2026

*A todos los estudiantes e investigadores de ingeniería
que buscan respuestas limpias en el sol,
y a quienes dedican sus noches a afinar cada serpentín.*

Agradecimientos

Agradecemos en primer lugar a la institución por facilitarnos las estaciones de trabajo para las simulaciones numéricas de fluidos. También agradecemos a los docentes mentores del semillero de investigación por guiarnos con paciencia a través del modelado termo-energético. Finalmente, extendemos el reconocimiento a nuestros compañeros de equipo de desarrollo técnico por los debates nocturnos sobre mallado y turbulencia que hicieron posible este libro.

Prefacio

La energía solar térmica representa uno de los pilares más prometedores para la descarbonización de procesos industriales y domésticos. Este libro ofrece una guía integral para estudiantes y profesionales interesados en comprender, modelar y optimizar colectores solares de aire con configuraciones de serpentín. A través de un enfoque balanceado entre teoría analítica, simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y el uso de herramientas CAD líderes como CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge, el lector adquirirá las competencias necesarias para llevar un diseño desde el concepto abstracto hasta un modelo virtual de alta fidelidad validado.

Índice general

Agradecimientos	V
Prefacio	VII
1. Introducción	1
1.1. Introducción general	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Justificación del estudio	2
1.4. Objetivo general	3
1.5. Objetivos específicos	3
1.6. Hipótesis o supuestos de trabajo	4
1.7. Alcance y limitaciones	4
1.8. Importancia del estudio	5
1.9. Estructura del libro	5
2. Fundamentos de transferencia de calor y dinámica de fluidos	7
2.1. Energía solar térmica	7
2.2. Colectores solares de aire	8
2.3. Principios de transferencia de calor	8

ÍNDICE GENERAL

2.4. Dinámica de fluidos en conductos internos	9
2.5. Flujo de aire en serpentines	9
2.6. Parámetros termo-fluidodinámicos relevantes . . .	10
2.7. Fundamentos de dinámica de fluidos computacio- nal (CFD)	11
2.8. Aplicación de CFD al diseño de colectores solares de aire	11

Índice de figuras

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de tablas

ÍNDICE DE TABLAS

Introducción

1.1 Introducción general

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de introducción general para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Contexto de Ingeniería

El diseño de colectores solares requiere un equilibrio riguroso entre la eficiencia de transferencia de calor y las pérdidas de carga en el conducto. El uso de serpentines busca maximizar la turbulencia y la superficie expuesta.

1.2 Planteamiento del problema

Los colectores solares de aire convencionales presentan una eficiencia térmica inherentemente baja debido a las propiedades de transporte deficientes del aire. El bajo número de Prandtl del aire limita el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la placa absorbidora y la corriente fluida. Esto se traduce en la formación de una capa límite térmica de gran espesor que actúa como una resistencia al paso de calor. En la región de Río Cuarto, Córdoba, el secado solar de productos agrícolas es vital, pero requiere sistemas térmicos más eficientes. Los diseños tradicionales de placa plana no logran satisfacer los caudales y temperaturas requeridas sin incurrir en grandes áreas de colección. Por lo tanto, surge el problema de optimizar la geometría interna del absorbedor para inducir turbulencia localizada sin elevar excesivamente la caída de presión. El diseño de un absorbedor tipo serpentín se presenta como una alternativa para maximizar el camino óptico del aire y romper de forma continua la subcapa límite laminar.

1.3 Justificación del estudio

El aumento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de exergía constituyen la manera más eficaz de aho-

rrar energía en sistemas de colección solar. El diseño geométrico óptimo permite reducir los costos de inversión inicial y de operación durante la vida útil del colector. Este estudio se justifica en la necesidad de proveer una metodología clara y reproducible para estudiantes y diseñadores utilizando herramientas CAD/CAE comerciales. La comparación de software líderes como SOLIDWORKS, CATIA, Inventor y Solid Edge permitirá a las oficinas técnicas tomar decisiones de software informadas. Asimismo, el uso de simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) reduce drásticamente el costo de prototipado físico.

1.4 Objetivo general

Diseñar, modelar y simular el comportamiento termo-fluidodinámico de un colector solar de aire con serpentín empleando herramientas CAD/CAE líderes del mercado. Evaluar la eficiencia térmica global, las pérdidas de carga y las irreversibilidades exergéticas a través de simulaciones tridimensionales en CFD. Validar la metodología computacional frente a datos experimentales obtenidos de la literatura técnica internacional.

1.5 Objetivos específicos

Desarrollar el modelo paramétrico tridimensional del colector solar de aire con serpentín en CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge. Establecer la formulación matemática del balance de energía analítico y del análisis exergético de la placa plana y del serpentín. Realizar simulaciones numéricas en CFD utilizando modelos de turbulencia para predecir las distribuciones de ve-

locidad y temperatura en el canal. Comparar los flujos de trabajo de mallado, definición de condiciones de frontera y postproceso de cada paquete computacional. Determinar el coeficiente de transferencia de calor y el factor de fricción en función del número de Reynolds para cada escenario geométrico.

1.6 Hipótesis o supuestos de trabajo

La integración de un canal absorbedor en serpentín incrementa la turbulencia local y disminuye la resistencia de la capa límite térmica. Esta configuración logra una eficiencia térmica superior al setenta y cinco por ciento bajo flujos máscos específicos. El uso de herramientas CAD/CAE paramétricas acopladas a solucionadores CFD permite predecir el desempeño experimental con un margen de error menor al diez por ciento.

1.7 Alcance y limitaciones

El estudio abarca el modelado tridimensional geométrico completo incluyendo la caja, el aislante, el absorbedor y la cubierta de vidrio de cinco milímetros. Las simulaciones fluidodinámicas se realizan bajo estado estacionario empleando aire como fluido compresible en régimen turbulento. El rango de flujo máscico analizado varía entre diez y cien gramos por segundo, correspondiente a escenarios típicos de secado. No se consideran los transitorios térmicos de radiación solar extrema a escala de minutos.

1.8 Importancia del estudio

Este trabajo aporta información valiosa sobre la factibilidad del uso activo de la energía solar para procesos agroindustriales locales. Ofrece un marco de referencia comparativo de software de ingeniería que asiste en la digitalización y optimización de tecnologías limpias. Promueve la transferencia de conocimiento entre el semillero de investigación y la industria metalmecánica de la región.

1.9 Estructura del libro

El libro está organizado en diez capítulos complementarios y seis anexos de soporte técnico. El Capítulo Dos expone los fundamentos físicos de la transferencia de calor y dinámica de fluidos. El Capítulo Tres recopila el estado del arte y las investigaciones más recientes sobre rugosidades y serpentines. El Capítulo Cuatro detalla la metodología general adoptada para el modelado CAD y las simulaciones CFD. El Capítulo Cinco describe el diseño geométrico detallado del colector solar. El Capítulo Seis desarrolla las ecuaciones analíticas de transferencia de calor y balances energéticos. El Capítulo Siete detalla el mallado y configuración del solver CFD. El Capítulo Ocho compara de forma rigurosa las características operativas de los cuatro software CAD/CAE. El Capítulo Nueve expone los resultados y discusiones termofluidodinámicas. El Capítulo Diez resume las conclusiones generales y define las directrices para futuras investigaciones.

Bibliografía
